فصل ۲: مجموعه، تابع و شمارایی

سهم در کنکور: ۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، **هر سه دربارهٔ شمارایی**. شمارش توابع (یک‌به‌یک و پوشا) هم در فصل شمارش زیاد می‌آید، پس درس ۲ پایهٔ فصل ۳ است. **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: مجموعه‌ها

مفهوم	تعریف یا فرمول
تفاضل	`A − B = A ∩ B′`
تفاضل متقارن	`A ⊕ B = (A−B) ∪ (B−A)` (عضوهایی که دقیقاً در یکی هستند)
مجموعهٔ توانی	اگر `
ضرب دکارتی	`
تعداد رابطه‌ها روی A	`2^(n²)` (هر زیرمجموعهٔ `A×A` یک رابطه است)
شمول و عدم شمول	`

تله‌های ∅:

- `∅ ⊆ A` برای **هر** مجموعه‌ای درست است.
- `∅ ∈ A` فقط وقتی درست است که ∅ عضو A باشد.
- `|∅| = 0` ولی `|{∅}| = 1` و `|P(∅)| = 1` .

خاصیت حذف تفاضل متقارن: اگر `A⊕B = A⊕C` آنگاه `B = C` . (برای ∪ و ∩ این خاصیت برقرار **نیست**.)

تمرین درس ۱

۱. اگر `A = {1,2,3}` ، اندازهٔ `P(P(A))` چند است؟

۲. کدام درست است: `∅ ∈ ∅` ؟ `∅ ⊆ ∅` ؟ `{∅} ⊆ P(A)` برای هر A؟

۳. `|A|=20` ، `|B|=15` ، `|A∩B|=6` . اندازهٔ `A∪B` و `A⊕B` چیست؟

۴. اگر `A∪B = A∪C` ، آیا الزاماً `B = C` ؟

🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۱: مجموعه‌ها)

درس ۲: تابع

تابع $f: A \to B$ به هر عضو A **دقیقاً یک** عضو B نسبت می‌دهد.

نوع	تعریف	شهود
یک‌به‌یک	اگر $f(a_1) = f(a_2)$ آنگاه $a_1 = a_2$	دو ورودی به یک خروجی نمی‌روند
پوشا	برای هر $b \in B$ یک a هست که $f(a) = b$	هیچ عضو B بی‌صاحب نمی‌ماند
دوسویی	هم یک‌به‌یک هم پوشا	**فقط تابع دوسویی وارون دارد**

شمارش توابع (با $|A| = m$ و $|B| = n$)

نوع	تعداد
همهٔ توابع	n^m
یک‌به‌یک (اگر $m \le n$)	$n\cdot(n-1)\cdots(n-m+1) = n!/(n-m)!$
پوشا	$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \cdot C(n,k) \cdot (n-k)^m$
دوسویی (اگر $m = n$)	$n!$

مثال: تعداد توابع پوشا از یک مجموعهٔ ۴ عضوی به یک مجموعهٔ ۳ عضوی: $3^4 - C(3,1)\cdot 2^4 + C(3,2)\cdot 1^4 = 81 - 48 + 3 = 36$ (همهٔ توابع، منهای آن‌هایی که حداقل یک عضو را جا انداخته‌اند؛ این همان شمول و عدم شمول است.)

ترکیب توابع

- اگر $g\circ f$ یک‌به‌یک باشد، **f** یک‌به‌یک است. (برای g لازم نیست.)
- اگر $g\circ f$ پوشا باشد، **g** پوشا است. (برای f لازم نیست.)
- ترکیب دو تابع یک‌به‌یک، یک‌به‌یک است و ترکیب دو تابع پوشا، پوشا است.

تلهٔ متناهی و نامتناهی: برای $f: A \to A$ با A **متناهی**، یک‌به‌یک ⇔ پوشا ⇔ دوسویی. برای A **نامتناهی** این برقرار نیست؛ مثلاً $f(n) = 2n$ روی اعداد طبیعی یک‌به‌یک است ولی پوشا نیست.

تمرین درس ۲

۱. $|A|=3$ و $|B|=5$. چند تابع از A به B داریم؟ چندتای آن‌ها یک‌به‌یک‌اند؟

۲. تعداد توابع پوشا از یک مجموعهٔ ۵ عضوی به یک مجموعهٔ ۲ عضوی چند است؟

۳. $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ با $f(x) = 2x + 1$ یک‌به‌یک است؟ پوشا است؟

۴. اگر $g\circ f$ پوشا باشد، آیا f الزاماً پوشا است؟

🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (درس ۲: تابع)

درس ۳: شمارایی

تعریف: دو مجموعه هم‌اندازه‌اند اگر بین آن‌ها تابع دوسویی باشد. مجموعه‌ای **شمارا** است که متناهی باشد یا با $\mathbb{N}$ هم‌اندازه باشد (یعنی بشود اعضایش را در یک لیست شماره‌دار نوشت).

دو لیست که باید حفظ باشی

شمارا ✅	ناشمارا ❌
$\mathbb{Q}$، $\mathbb{Z}$، $\mathbb{N}$، $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ ، $\mathbb{Z}^k$	$\mathbb{R}$ و هر بازهٔ (a,b) با $a<b$
رشته‌های **متناهی** روی الفبای متناهی (Σ^*)	اعداد گنگ (حتی بین دو عدد گویا)
زیرمجموعه‌های **متناهی** $\mathbb{N}$	$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ و زیرمجموعه‌های **نامتناهی** $\mathbb{N}$
چندجمله‌ای‌ها با ضرایب صحیح، اعداد جبری	دنباله‌های **نامتناهی** دودویی ($\mathbb{N} \to \{0,1\}$)
همهٔ برنامه‌ها و ماشین‌های تورینگ	همهٔ توابع $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$
اجتماع شمارا تا مجموعهٔ شمارا	همهٔ زبان‌ها روی Σ (زیرمجموعه‌های Σ^*)

پنج ابزار برای تست‌ها

۱. **زیرمجموعهٔ شمارا، شمارا است.** مجموعه‌ای که زیرمجموعهٔ ناشمارا دارد، ناشمارا است.

۲. **کدگذاری:** اگر هر عضو را بتوان با یک رشتهٔ متناهی توصیف کرد، مجموعه شمارا است.

۳. **قطری کانتور:** اگر هر عضو یک انتخاب **نامتناهی** است (دنبالهٔ نامتناهی یا زیرمجموعهٔ نامتناهی)، معمولاً ناشمارا است. قضیهٔ کانتور: $|A| < |\mathcal{P}(A)|$.

۴. **ترفند نقطهٔ گویا:** مجموعه‌ای از ناحیه‌های **جدا از هم در صفحه که هر کدام درون (مساحت) دارند**، مثل دیسک‌ها، شمارا است. در هر ناحیه یک نقطه با مختصات گویا هست و نقطه‌های گویا شمارا هستند. ولی **دایره‌ها** (فقط محیط، بدون درون) این‌طور نیستند: دایره‌های هم‌مرکز با شعاع‌های مختلف ناشمارا تا هستند و همه جدا از هم.

۵. اگر از یک مجموعهٔ ناشمارا یک مجموعهٔ شمارا کم کنی، ناشمارا می‌ماند. مثلاً $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$.

مثال: مجموعهٔ دنباله‌های نامتناهی دودویی که **فقط تعداد متناهی ۱ دارند** شمارا است، چون هر کدام معادل یک زیرمجموعهٔ متناهی $\mathbb{N}$ است. ولی دنباله‌هایی که **تعداد نامتناهی ۱** دارند ناشمارا هستند.

تمرین درس ۳ (شمارا یا ناشمارا؟)

۱. همهٔ برنامه‌های زبان C

۲. همهٔ اعداد حقیقی بین ۰ و ۱ که بسط اعشاری‌شان فقط از رقم‌های ۳ و ۷ تشکیل شده

۳. همهٔ بازه‌های `(a,b)` با a و b گویا

۴. همهٔ خط‌های گذرنده از مبدأ در صفحه

۵. همهٔ دنباله‌های اعداد طبیعی که از جایی به بعد صفرند

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۳ (درس ۳: شمارایی)

📝 آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۶ دقیقه برای ۳ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۴۶) کدام‌یک از گزاره‌های زیر به‌ترتیب درست است؟

- الف) مجموعهٔ تمام دنباله‌های اکیداً صعودی از اعداد طبیعی شمارا است.
- ب) مجموعهٔ تمام دنباله‌های اکیداً نزولی از اعداد طبیعی شمارا است.

۱) نادرست، نادرست ۲) نادرست، درست ۳) درست، نادرست ۴) درست، درست

۲. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۴۶) چند تا از مجموعه‌های زیر شمارا است؟

- هر مجموعه از دایره‌های نامتقاطع با شعاع بزرگ‌تر از صفر در صفحه
- هر مجموعه از دایره‌های نامتقاطع با شعاع واحد در صفحه
- هر مجموعه از دیسک‌های غیرهم‌پوشان با شعاع بزرگ‌تر از صفر در صفحه

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۳. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۴۹) کدام‌یک از مجموعه‌های زیر ناشمارا است؟

۱. مجموعهٔ تمام اعداد اول

۲. مجموعهٔ تمام رشته‌های دودویی با طول متناهی

۳. مجموعهٔ تمام انسان‌های روی کرهٔ زمین از ابتدا تا ابد

۴. مجموعهٔ اعداد گنگ بین هر دو عدد گویای متمایز

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۴ (آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۲

- $|P(A)| = 2^n$؛ تعداد رابطه‌ها روی A برابر $2^{(n^2)}$؛ ∅ زیرمجموعهٔ همه است.
- تعداد توابع n^m؛ یک‌به‌یک $n!/(n-m)!$؛ پوشا با شمول و عدم شمول.
- اگر $g\circ f$ یک‌به‌یک باشد، f یک‌به‌یک است. اگر $g\circ f$ پوشا باشد، g پوشا است.
- انتخاب **متناهی** یعنی شمارا؛ انتخاب **نامتناهی** (دنباله یا زیرمجموعه) معمولاً یعنی ناشمارا.
- ناحیه‌های جدا از هم **با درون** شمارا هستند (نقطهٔ گویا). دایره‌های بدون درون الزاماً شمارا نیستند.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۱: مجموعه‌ها

۱. $|A| = 8$، پس $|P(A)| = 2^8 = 256$ و $|P(P(A))| = 2^{256}$.

۲. نادرست؛ درست ($\varnothing$ همیشه عضو $P(A)$ است).

۳. $|A \cup B| = 29$ و $|A \oplus B| = 29 - 6 = 23$.

۴. **خیر.** مثال نقض: $A = \{1\}$، $B = \{1\}$، $C = \varnothing$.

بخش ۲: درس ۲: تابع

۱. $5^3 = 125$ تابع، که $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$ تا یک‌به‌یک‌اند.

۲. $2^5 - 2 = 30$ (همه منهای دو تابع ثابت).

۳. یک‌به‌یک **بله**؛ پوشا **خیر** (فقط اعداد فرد خروجی‌اند).

۴. **خیر.** مثال: $A = \{1\}$، $B = \{1,2\}$، $C = \{1\}$؛ $f(1) = 1$ و $g(1) = g(2) = 1$. ترکیب $g \circ f$ پوشای C است ولی f عضو 2 از B را نمی‌پوشاند.

بخش ۳: درس ۳: شمارایی

۱. **شمارا** (هر برنامه یک رشتهٔ متناهی است).

۲. **ناشمارا** (معادل دنباله‌های نامتناهی دودویی است).

۳. **شمارا** (زیرمجموعهٔ $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ است).

۴. **ناشمارا** (برای هر زاویه در $[0, \pi)$ یک خط داریم).

۵. **شمارا** (هر کدام عملاً یک دنبالهٔ متناهی است).

بخش ۴: آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

۱. گزینهٔ ۲.

- الف: یک دنبالهٔ نامتناهی اکیداً صعودی از اعداد طبیعی دقیقاً معادل یک **زیرمجموعهٔ نامتناهی** $\mathbb{N}$ است (عضوها را مرتب بنویس). این‌ها ناشمارا هستند، پس الف **نادرست** است.
- ب: دنبالهٔ اکیداً نزولی از اعداد طبیعی **نمی‌تواند نامتناهی باشد** (به زیر صفر نمی‌رود). پس هر دنباله متناهی است و مجموعهٔ دنباله‌های متناهی شمارا است. ب **درست** است.

۲. گزینهٔ ۳ (دو تا).

- مورد اول **ناشمارا** است: دایره‌های هم‌مرکز با شعاع‌های $r \in (0,1)$ نامتقاطع‌اند و ناشمارا تا هستند. دایره درون ندارد، پس ترفند نقطهٔ گویا کار نمی‌کند.
- مورد دوم **شمارا** است: دو دایرهٔ شعاع ۱ که متقاطع نیستند، فاصلهٔ مرکزشان بیشتر از ۲ است. پس دیسک‌های شعاع ۱ دور مرکزها از هم جدا هستند و ترفند نقطهٔ گویا روی آن دیسک‌ها کار می‌کند.
- مورد سوم **شمارا** است: دیسک‌ها درون دارند و ترفند نقطهٔ گویا مستقیم کار می‌کند.

۳. گزینهٔ ۴. گزینه‌های ۱ و ۲ شمارای نامتناهی‌اند و گزینهٔ ۳ متناهی یا شمارا است. اعداد گنگ هر بازه ناشمارا هستند (بازه منهای اعداد گویای شمارا).